

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-10-04

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и срабатывает один раз.

Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений (рядом с ним появляется пилюля выполняющихся задач, см. раздел 9).

Внизу панели, сверху вниз: переключатель темы (светлая / тёмная / как в системе), пилюля с вашим именем и ролью — она ведёт в **Профиль** (раздел 11), **«Сменить пароль»**, **«Сообщить об ошибке»** (раздел 10), **«Выйти»**. Самой нижней строкой — версия системы.



Разделы навигации:

Раздел	Назначение
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Общие данные	Справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты — и всё прочее, заведённое администратором
Наборы данных	Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)
Документы качества	Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам
Сверка	Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения

С клавиатуры. **Ctrl + K** открывает командную палитру — переход в любой раздел по первым буквам названия, без мыши. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает общий список сочетаний — он один на всю систему, часть из них работает на определённых экранах (например, **← →** переключают вкладки в редакторе документа).

3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «Новая стройка»).

Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять «**требуется разбор: N**». Это счётчик **сверки**: неразобранные находки её прогонов плюс непросмотренные замечания внешнего анализа по этой стройке (раздел 7). Разбираются они в разделе «Сверка» — там же счётчик и обнуляется, когда по каждой находке принято решение.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

3.1. План по документам и готовность

План отвечает на вопрос «сколько ещё осталось». Задаётся он **только на комплекте** — пункт «План» в его левой навигации: добавьте типы документов и укажите, сколько каждого должно быть.

Дальше система считает сама:

- **готовым считается выпущенный документ** — тот, у которого сформирован PDF. Черновик позицию не закрывает: план считает выпущенное, а не заведённые карточки;
- **документы сверх плана процент не поднимают**, а типы, которых в плане нет, в него не входят вовсе. Пять актов при плане в три — это три закрытые позиции и два документа сверх плана;
- **раздел и стройка считаются сами** — складывают свои комплекты. Отдельно задавать план на них не нужно и нельзя;
- **комплекты без плана в процент не входят**, но и не молчат: рядом видно «без плана: N комплектов». Иначе «раздел на 100 %» означало бы «единственный расписанный комплект закрыт».

Процент показывается в шапке комплекта, раздела и стройки, в строках списков и на карточках строек.

Плана нет — процента нет: там, где не планировали, ничего и не должно.

100 % показывается, только когда план закрыт И у сверки нет неразобранного. Если разобрать что-то осталось, процент останавливается на 99 % и рядом стоит «не разобрано: N» — это не сбой счёта, а напоминание: комплект по количеству собран, но данные ещё не сверены (раздел 7).

План ничего не запрещает: документ вне плана заводится как обычно, комплект собирается как обычно. Это индикатор, а не замок.

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Структура диалога

Документ открывается на весь экран. Слева вверху — его имя и тип, справа — действия, ниже — вкладки.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа — в том числе ссылки на записи каталога
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF

Вкладок бывает две: **«Документы качества»** показывается только у типов, где есть материалы (реестр материалов, кабельный журнал). У протокола измерений или титульного листа её нет, и это не сбив настройки.

В шапке, рядом с именем:

Кнопка	Что делает
Выбрать основу	Взять реквизиты из другого документа — «основы»: заполненное в ней подставляется сюда и обновляется вместе с ней (раздел 4.3). Появляется, когда в комплекте есть подходящий документ
Статус («Черновик», «Готово»)	Показывает состояние документа
Замечания	Замечания к документу; цифра — сколько неразобранных. Нет замечаний — нет и кнопки
Источники	Обзор привязок к наборам данных и применение шаблонов на весь документ (раздел 4.4)
Сохранить, Сохранить и закрыть	Записать изменения. Показываются только на «Реквизитах» : на других вкладках сохранять нечего, там всё применяется сразу

4.3. Реквизиты

Поля сгруппированы в **разделы** — они перечислены слева, у каждого счётчик вида «3/4»: заполнено из скольких. Обязательные поля отмечены звёздочкой *; пока они пусты, документ не сгенерируется.

Поля-ссылки — те, что указывают на запись каталога (организацию, лицо, объект). Значок цепочки перед значением означает, что это ссылка, а не набранный текст: данные подставляются из записи и обновляются вместе с ней. Рядом со значением — метка уровня, откуда взята запись («Стройка», «Комплект»), и две кнопки: **«Заменить ссылку»** открывает выбор записи, **«Снять ссылку» очищает поле целиком** — не превращает ссылку в текст, а стирает значение, так что заполнять придётся заново.

«Выбрать основу» (в шапке) берёт реквизиты другого документа за образец: общие поля — подрядчик, объект, комиссия — заполняются из него и остаются связанными. Пока основа не выбрана, об этом сказано строкой над первым разделом.

Поля с замком заполняете не вы — их кладёт сама система (модуль, который ведёт этот вид документов). Они убраны под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»**, вместе с полями из источников данных; подпись раздела говорит, сколько там чего. Значение такого поля видно и копируется, но не правится, звёздочки обязательности у него нет, и в счётчик раздела оно не входит — заполнять там нечего.

Изменения записываются кнопкой **«Сохранить»** — она есть только здесь; на «Документах качества» и «Генерации» действия применяются сразу, и кнопок сохранения там нет вовсе.

4.4. Источники данных

Таблицы — ведомости материалов, кабельные журналы, реестры — приходят в документ из **наборов данных**. Кнопка **«Источники»** в шапке открывает обзор: какие наборы привязаны, всё ли с ними в порядке, и позволяет применить готовый шаблон привязки на весь документ.



Точечно — какое поле из какой колонки — привязывается **у самого поля**, значком источника в реквизитах. Данные подставляются при каждой генерации, то есть документ всегда собирается из текущего содержимого набора; управление самими файлами — в разделе «Наборы данных» (раздел 6).

PDF-наборы (распознавание проектной документации). Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может искажать шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка «**Редактировать разбиение**» (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и «**Перераспознать**» для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.5. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Сверху — счётчик вида «130 материалов · привязано 54» и **область связи**: действует привязка только в этом комплекте или шире.

Каждой строке материала соответствует документ качества. Привязать можно двумя путями: **вручную** — значками в конце строки (выбрать документ, снять привязку) — или **списком**: кнопка «**Предложения из библиотеки (N)**» показывает подобранные по релевантности (просроченные не предлагаются), а «**Предложить по истории**» — те, что вы уже привязывали к такому же материалу раньше. Предложения принимаются по одному или разбираются все сразу.



В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка «**Выбрать из каталога**» в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

Записи живут на разных уровнях: система → стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

Запись, на которую ссылаются, удалить нельзя. Система откажет и назовёт, кто держит: другие документы и записи — по именам, данные модулей — числом, например «строки счетов с этой позицией номенклатуры — 40», а при праве видеть счета — и номера счетов. Так же держат стройку, раздел и комплект. Сначала уберите ссылки — замените значение в счёте — и удаление пройдёт. Если модуль, чьи данные держат запись, выключен, ответ тот же: его данные остаются на месте, и убрать ссылку можно, только включив его.

6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

В условии фильтра, кроме «равно», «содержит», «больше» и «пусто», есть **«между»** (две границы: период или диапазон сумм) и **«в списке»** / **«не в списке»** (значения добавляются по одному, клавишей Enter). У источника, построенного на таблице модуля — например, «Счета на оплату», — колонке предлагаются только подходящие ей условия: сумме — «больше», «между», «не определено», но не «содержит»; дата выбирается из календаря.

У колонок с закрытым перечнем значений — **«Состояние документа»** и **«Состояние оплаты»** — значение не набирают, а **выбирают из списка**; для «в списке» значения отмечаются галочками. Условий «содержит» и «начинается с» у таких колонок нет. Слово, которого в перечне нет (например, с опечаткой), фильтр не примет и назовёт причину — раньше такое условие сохранялось и молча не находило ничего.

У «Счетов на оплату» две колонки считаются **от сегодняшнего дня** и нигде не хранятся — завтра они покажут другое, и пересчитывать их никому не нужно:

- **Осталось дней** (`ДнейДоСрока`) — сколько дней до срока «оплатить до». В день срока — 0, у просроченного счёта число отрицательное: «-3» значит «просрочен на три дня».
- **Просрочен** (`СрокПросрочен`) — да или нет. В сам день срока счёт ещё не просрочен.

Обе относятся только к счёту, который **ждёт оплаты**: у оплаченного полностью, у отклонённого и у счёта без срока «Осталось дней» пусто, а «Просрочен» — «нет». По обеим колонкам можно фильтровать и сортировать: «Просрочен равно да», «Осталось дней между 0 и 3»; при сортировке по «Осталось дней» самые просроченные идут первыми, счета без срока — в конце.

«Просрочен» пустым не бывает, поэтому условия «не определено» и «определено» по нему ничего не отбирают: первое не найдёт ни одного счёта, второе — все. Счета без срока отбирает условие по колонке **«Оплатить до»** — «не определено».

«Сегодня» берётся в часовом поясе компании. ⚠ Пока пояс компании не задан, действует пояс сервера, а в поставке это всемирное время (UTC): новый день наступает в 03:00 по Москве, и до этого часа счёт со сроком «вчера» ещё показывает «Осталось дней: 0» и «Просрочен: нет».

Фильтр проверяется при сохранении. Условие, которое источник выполнить не сможет, подписано красным сразу, а при нажатии **«Сохранить»** окно не закроется и назовёт причину: «условие 1 по колонке „Итого“: ...». Номер условия стоит слева от него; во вложенной группе он составной — «2.1» значит первое условие в группе, стоящей второй. Исправьте условие и сохраните снова — фильтр, который источник не выполнит, не сохраняется вовсе. Пока идёт сохранение, окно не закрывается.

Если, пока окно было открыто, обработку этого источника изменил кто-то другой, сохранение не пройдёт: окно останется открытым и скажет, что **источник тем временем изменили**. Ваша правка собрана по прежней обработке и затёрла бы чужую. Закройте окно, обновите страницу и внесите правку заново — окно покажет обработку, какой она стала. То же сообщение появится, если страница открыта со времён прежней версии приложения: её достаточно обновить. Так же ведут себя **«Сохранить как шаблон»**, **«Редактировать»** источника и **«Материализация»**.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы. Если фильтр шаблона этому источнику не подходит (например, шаблон сравнивает сумму как текст), шаблон не применится и причина будет названа; источник при этом останется прежним.

6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	Фамилия + ' ' + Имя	имя колонки годится в имя переменной
<code>get("...")</code>	<code>get("Кол-во")</code>	подходит всегда , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
<code>cols[n]</code>	<code>cols[3]</code>	по номеру колонки, счёт с единицы

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочтёт как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке «**Колонки источника**» — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге «**Материализация**», после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка «**Данные системы**» рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это «**Документы комплекта**» — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

Колонка	Что содержит
НомерПП	сквозной номер по порядку в комплекте
Наименование	имя документа (если не задано — имя его типа)
ТипКод, ТипИмя, Группа	тип документа и его группа
Статус	черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка
НомерДокумента, ДатаДокумента	реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа»
ДатаГенерации, КоличествоЛистов	заполняются автоматически при генерации PDF
Ид, ПорядокВКомплекте	служебные — для фильтров и отладки

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: **«Данные системы»** → источник **«Документы комплекта»**.
4. В документе-реестре — **«Источники»** в шапке (или значок источника у самого поля-массива): привязать источник и сопоставить колонки полям (раздел 4.4).
5. **Шаблон** Turpst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную (ДатаДокумента) или дату генерации PDF (ДатаГенерации) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- **«Добавить ещё»** у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- **«Создать копию...»** в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

6.7. Реестр счетов: отбор, колонки, сортировка, итог

Раздел **«Реестр счетов»** открывает счета таблицей — в том виде, в каком реестр ведут в Excel: поставщик, сумма, номер и дата счёта, дата отгрузки, отсрочка, «оплатить до», осталось дней, состояние оплаты, объект, плательщик, назначение. Последняя колонка — **«Строк без позиции»**: сколько строк счёта стоит без позиции номенклатуры (пусто — таких строк нет). Это то же число, что счётчик в списке счетов. Очередь **«Разобрать»** — отбор «Строк без позиции: не пусто» вместе с «Состояние документа ≠ Отклонён»: отклонённый счёт в очередь не входит, хотя строки без позиции у него остаются.

Реестр — **готовая настройка таблицы счетов**, а не отдельный отчёт: это та же таблица модуля, на которой строится источник «Счета на оплату», с названным составом колонок, итогами под обеими суммами и закреплённым поставщиком. Всё, что описано ниже, относится и к реестру, и к таблице целиком. К **таблице целиком** — всеми колонками, без настройки реестра — ведёт ссылка под заголовком реестра; отбор при переходе сохраняется.

Оплата в реестре — четырьмя колонками. «Состояние оплаты» и «Оплачен» (дата платежа) — про сам платёж. «Учётный период» — месяцы, в затраты которых вошли деньги счёта: обычно один («09.2026»), а у счёта на несколько строк, часть которых была закрыта на дату платежа, — несколько. «Суммы по периодам» называют деньги каждого месяца: «40 000,00 (09.2026) + 60 000,00 (10.2026)»; эта колонка — под тем же правом, что остальные суммы.

Отбор «Учётный период равно 10.2026» находит счета, у которых в октябрь вошла **хотя бы часть** денег, — и «Суммы по периодам» под таким отбором показывают только названный месяц (об этом говорит подпись у заголовка). Под отбором **по объекту** в «Суммах по периодам» остаются только деньги, разнесённые на названный объект, — как и в колонке «Сумма»; подпись «доля: ...» стоит у обеих. По «Суммам по периодам» не отбирают и не сортируют; сортировка по «Учётному периоду» — по самому раннему месяцу счёта.

Итог суммы под отбором по учётному периоду — пока сумма счетов целиком, а не денег, вошедших в месяц: у счёта на два месяца в итог попадает вся сумма. Под итогом это сказано подписью «счета целиком, а не деньги названного периода». Сверять с затратами по стройке такой итог нельзя; итог по учётному периоду появится в реестре отдельным обновлением.

Над таблицей — **чипы отбора**. Каждый чип — одно условие и называет его целиком: колонку, условие и значение («Состояние оплаты: Не оплачен», «Оплатить до: 01.10.2026 — 31.10.2026», «Осталось дней < 0»). Чипы действуют вместе: в таблице остаются счета, подходящие под все.

- **«+ условие»** — добавить чип: колонка, условие, значение. Значение вводится по виду колонки — дата из календаря, состояние из списка, «да / нет» у «Просрочен».
- В реестре рядом стоят готовые места под привычные отборы: **«+ Дата счёта»** (период), **«+ Плательщик»**, **«+ Поставщик»**, **«+ Объект»**, **«+ Состояние оплаты»**. Место — ещё не условие: отбор появляется, когда введено значение, — до того кнопка «Добавить» заперта. Нужны счета, где поставщик не указан, — выберите условие «пусто». У даты место сразу открывается периодом «между». Колонка, по которой условие уже стоит, местом не предлагается: оно правится чипом.
- Щелчок по чипу — поправить условие; **крестик** — снять его. Снятие меняет сам отбор: таблица перечитывается.
- **«Снять отбор»** — убрать все условия разом.
- **«Расширенный»** — то же дерево условий, что у фильтра источника (раздел 6.3): условия можно связать «ИЛИ» и собрать в группы. Такой отбор рядом чипов не показать, поэтому над таблицей он назван **«Отбор сложный»** с числом условий и правится там же, в расширенном режиме.

Условие, которое выполнить нельзя (не задано значение, колонка закрыта правом, поле удалили из типа), остаётся на экране **красным чипом с причиной**, а на месте строк стоит отказ: таблица не показывает строки, полученные под другим отбором. Если под условия не подошёл ни один счёт, таблица так и говорит — «Отбор ничего не нашёл», — и чипы остаются на месте.

Сортировка. Щелчок по заголовку колонки сортирует таблицу: первый — по возрастанию, второй — по убыванию, третий — снимает сортировку. Щелчок с **Shift** добавляет колонку к уже выбранным — вторым ключом (сначала по поставщику, внутри — по дате); рядом со стрелкой тогда стоит номер ключа. По колонке «Сумма» не сортируют: под отбором по объекту она значит долю счёта, а не его сумму.

Колонки. Кнопка **«Колонки»** справа над таблицей открывает их список — все колонки таблицы, а не только показанные:

- галочка — показать или убрать колонку; стрелки — поставить её левее или правее;
- **итог** — что считать под колонкой: у числа сумма, среднее, наименьшее, наибольшее или количество, у даты — наименьшая, наибольшая и количество, у остальных — количество;
- **«Закрепить слева»** — первые одна–три колонки остаются на месте при прокрутке таблицы вбок;
- **«Как у таблицы»** — вернуть состав колонок, итоги и закрепление к исходным. В реестре кнопка называется **«Как в «Реестр счетов»»** и возвращает его настройку; пока настройка отличается от реестра, на кнопке «Колонки» стоит точка.

Итог стоит в нижней строке таблицы и считается **по всему отбору, а не по странице**: на второй странице он тот же. Если в колонке попались значения, которые посчитать нельзя, под итогом сказано, сколько их и почему: «не учтено 3 значения: не число» — сумма не становится меньше молча.

Что значит «Сумма» под отбором — сказано подписью, в заголовке колонки и под её итогом:

- под отбором по **объекту** это **доля** счёта по разnosке на названные объекты («доля: Комарова 36»); счёт целиком стоит рядом, в «Сумме к оплате»;
- под отбором по **дате счёта** — «период — по дате счёта, не по оплате». Итог тогда равен сумме счетов, выставленных в периоде, и с затратами по стройке за тот же период **не сходится**: затраты считают по оплаченным счетам. Эта оговорка стоит под **каждым** денежным итогом — и под «Суммой к оплате», и под «В том числе НДС»: период сужает все три одинаково.

У кого нет права на суммы, итоговой строки в реестре нет вовсе: обе суммы закрыты, и показывать под ними нечего.

Страницы. Под таблицей — какие строки показаны и сколько их в отборе («Строки 201–400 из 1 340»), размер страницы и переход между страницами.

Строка. Щелчок по строке (или Enter на ней) открывает её справа, в боковой панели, — со **всеми** колонками, а не только с показанными в таблице. Закрывается панель крестиком или клавишей Esc.

Состояние экрана — в адресе страницы. Отбор, сортировка, состав колонок, итоги, страница и открытая строка записаны в адресе: перезагрузка страницы ничего не теряет, а ссылка, отправленная коллеге, откроет таблицу в том же виде. Кнопка браузера **«Назад»** возвращает **предыдущий отбор** одним шагом — щелчки по заголовкам и выбор колонок отдельными шагами не считаются.

Когда чего-то не видно, таблица говорит почему:

- **«Строк нет»** — в таблице нет ни одного счёта; **«Отбор ничего не нашёл»** — счета есть, но под условия не подошёл ни один;
- **«3 колонки скрыты: нет права на суммы (costs.invoice.read)»** — строка над таблицей: колонки закрыты правом, которого у вас нет. В скобках — код права: назовите его администратору, по нему он найдёт право в настройке ролей. У кого прав хватает, такой строки нет;
- **зачёркнутый заголовок и «поля нет в типе» в клетках** — колонка была в таблице, а поле из типа убрали. Сама она не исчезает; убрать её — крестиком в заголовке;
- **«Модуль выключен»** — модуль «Счета и накладные» на этом экземпляре не подключён.

Это ещё не реестр счетов: сохранённые представления и выгрузка в XLSX появятся позже. До тех пор вид таблицы хранит только адрес страницы — сохраните его закладкой, если он нужен снова.

7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.

- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, $\pm 0,5$) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено $\geq$ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

Сверка

Сопоставление источников по доменному ключу

PTK, Комарова 36, 7эт / СКЗ / 250803.СКЗ-1

Отчёт

Поиск сверки...

Кабель: проложено $\geq$ проектного

Расхождений нет (позиций: 10)

26.07.2026, 12:59:26 — последний

Прогнать

Требуется внимания: 0 · совпало 10 · расхождений 0 · нет слева 0 · нет справа 0

Совпадает ВВГнг(A)-FRLS	16 / 16
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	705 / 705
слева: ДлинаФакт, строка 23 справа: ДлинаПроект, строка 23	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	3 / 2.5
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1 Признано нормой – Дополнительный кабель ушёл в щиты (alex)	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	23 / 23
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	441 / 430.5
слева: ДлинаФакт, строка 8 справа: ДлинаПроект, строка 8	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	173 / 173
слева: ДлинаФакт, строка 7 справа: ДлинаПроект, строка 7	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	6 / 6
слева: ДлинаФакт, строка 2 справа: ДлинаПроект, строка 2	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	30 / 30
слева: ДлинаФакт, строка 3 справа: ДлинаПроект, строка 3	
Совпадает ПуГВнг(A)-LS	4.5 / 4.5
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ПуГВнг(A)-LS	48 / 48
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	

ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ

Замечания агента 12

Алиасы позиций

ПИ Петров Ив...
Пользователь

Сменить пароль

Сообщить об ошибке

Выйти

v0.146.0 · 46f6207

7.2. Прогон и находки

Кнопка «Запустить» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогон копялся, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.

- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

7.4. Замечания внешнего анализа

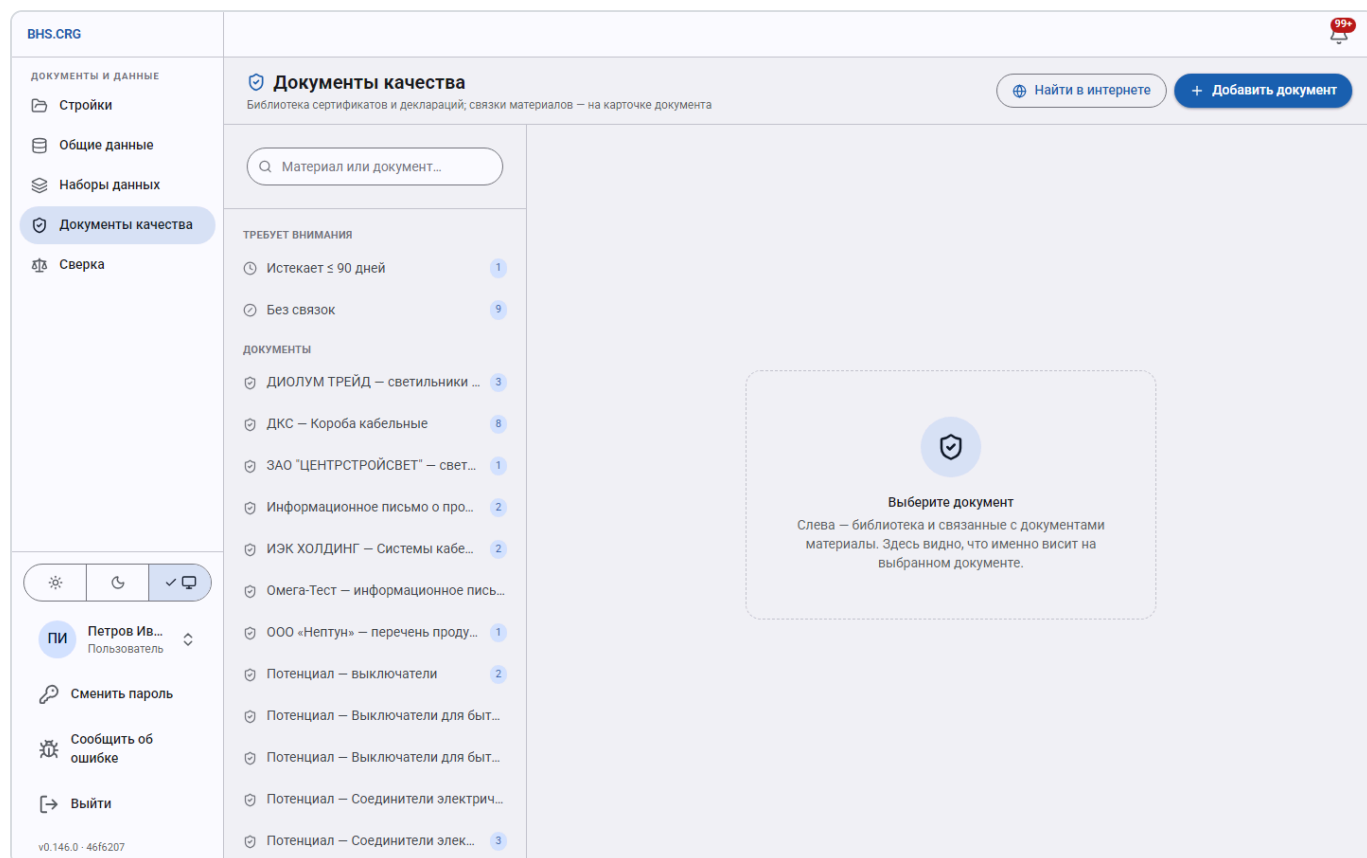
Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

7.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.

- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.5). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

9. Уведомления и фоновые задачи

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекаре разработки.

Список у каждого свой. Часть уведомлений общие для всех — о состоянии системы, об обновлении; но прочитанным, скрытым крестиком или очищенным кнопкой **«Очистить все»** оно становится **только у вас**. У коллег остаётся как было.

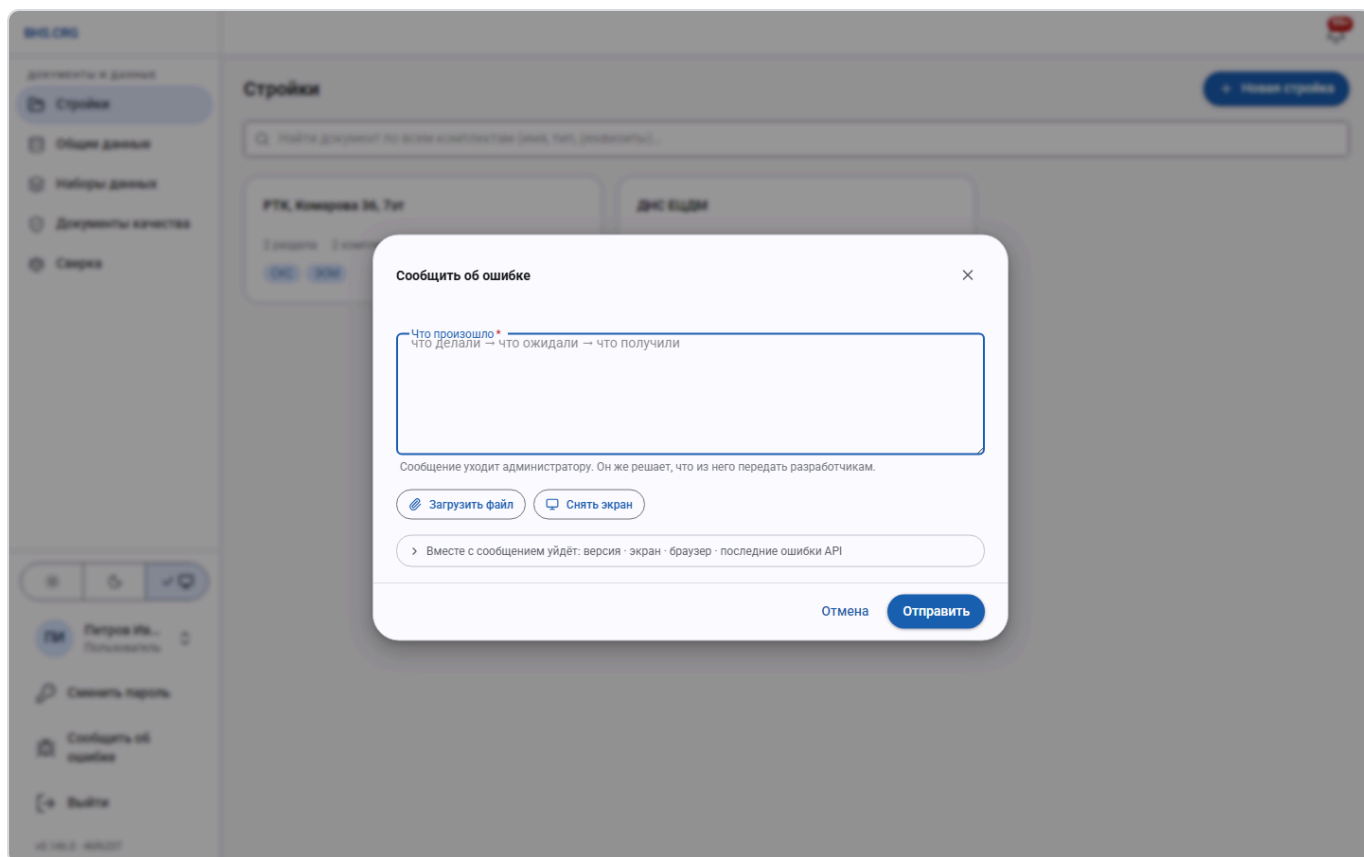
Долгие операции идут в фоне. Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: рядом с колокольчиком появляется пилуля с числом выполняющихся задач — по ней виден ход дела. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.

Пилуля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

10. Сообщить об ошибке

Внизу панели навигации есть пункт **«Сообщить об ошибке»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.



Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

Снимок экрана. «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Браузер спросит, чем поделиться, и предложит вкладку с приложением — соглашайтесь: снимок вкладки содержит только страницу. Снимок экрана целиком принёс бы поверх неё служебный интерфейс самого браузера — окно выбора и полосу «предоставляется доступ к экрану», — а она ложится ровно на то, о чём вы сообщаете. Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

Что уходит вместе с сообщением перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии ...» либо «отклонено».

11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; «**Отправить письмо**» присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: система работает как обычно, и письма (включая ссылку на смену забытого пароля) уходят на указанный адрес в любом случае. Подтверждение доказывает обратное: что адрес действующий и принадлежит вам. Стоит пройти его заранее — если в адресе опечатка, выяснится это иначе только в тот раз, когда письмо действительно понадобится.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка «**Сменить пароль**» здесь же (и внизу панели навигации): текущий пароль, новый и подтверждение. Требования к новому: **не короче 8 символов, буквы верхнего и нижнего регистра и хотя бы одна цифра**.
- **Оформление и язык** — тема (светлая, тёмная, как в системе) и язык, которым система показывает даты и числа. Обе настройки хранятся в вашей учётной записи, а не в браузере: выбранное приедет на любой компьютер, где вы войдёте.
- **Мои права** — что открывают выданные вам роли, словами и по группам. Список показывает то, что вам **выдано**; чего в нём нет — того у вас нет. А какое именно право нужно недоступному разделу, называет сама страница отказа при попытке его открыть. Изменить права может только администратор — здесь они только для чтения.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

Пользователи

Роли и права

Журнал действий

Сообщения об ошибках

Настройки

☀

🌙

✓🗨

АСАдминистр...Администрат...

🔑Сменить пароль

🚨Сообщить об ошибке

➡️Выйти

v0.185.0 · 896f88b

Email admin@bhs.local не подтверждён. [Отправить письмо](#) · [Профиль](#)

Профиль

Ваши учётные данные.

АС

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

admin@bhs.local

🚫 не подтверждён

[Отправить письмо](#)

Роль

Администратор

Отображаемое имя

Администратор Системы

Сохранить

🔗Сменить пароль

Оформление и язык

Тема оформления

☀

🌙

✓🗨

Язык и формат дат

Определяет формат дат и чисел в интерфейсе. Тема и язык хранятся в учётной записи и придут на любой компьютер, где вы войдёте.

Системная

Русский (Россия)

English (US)

English (UK)

Deutsch

Предпросмотр (ru)

Дата:31.12.2025

Дата и время:31.12.2025, 14:05

Число:1 234 567,89

Валюта:1 234 567,89 Р

Мои права

Что открывают выданные вам роли. Изменить их может только администратор.

> Ядро22

> Исполнительная документация6

> Составные права1

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 24 / 27

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀

🔄

✓🖨

ПИПетров Ив...

Пользователь

🔑

Сменить пароль

🚨

Сообщить об ошибке

🚪

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Профиль

Ваши учётные данные.

ПИ

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

petrov@bhs.local🔒 не подтверждёнОтправить письмо

Роль

Пользователь

Отображаемое имя

Петров Иван Алексеевич

Сохранить

Сменить пароль

Сменить email

Отправим письмо на новый адрес — он станет адресом входа после перехода по ссылке.

Новый email*

Текущий пароль*

Отправить подтверждение

12. Учётный период

Раздел **«Учётный период»** виден тем, у кого есть право «закрывать учётный период» (обычно бухгалтер и менеджер проекта). Здесь задаётся граница закрытого учёта — до какой даты месяц считается сведённым.

Закрытый период **запирает оплаченные счета**, деньги которых в него вошли, а оплата «задним числом» в закрытый месяц переносится в первый открытый день — подробно в разделе 13.

Закрыто — «по дате включительно». У компании и у каждой стройки одна дата: закрыто всё до неё. Поэтому периоды закрываются подряд, без пропусков: следующий начинается на другой день после закрытого, и система подставляет это начало сама. Начало называете вы только при самом первом закрытии — и всё, что раньше него, закроется тоже.

Компания и стройка. Закрытие компании закрывает все стройки разом. Стройку можно закрыть и дальше компании — например, когда по ней месяц уже сведён, а по остальным нет. В таблице у такой стройки стоит своя дата; у остальных — дата компании с пометкой «закрытием компании».

Закреть можно только прошедшие дни. «Сегодня» считается по часам компании (их задаёт администратор в настройках) и показано в шапке раздела; собственный часовой пояс стройки здесь не учитывается.

Закрыли не тот месяц — нажмите **«Отменить закрытие»** в строке. Отменяется только последнее закрытие, и причину нужно назвать: она останется в истории ниже и в журнале действий. Запись о закрытии не стирается — рядом появляется запись об отмене. У стройки, закрытой закрытием компании, кнопки нет: отменять нужно закрытие компании.

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 25 / 27

Отмена закрытия компании **не открывает** стройки, которые после него закрылись своим закрытием: у стройки закрыто всё до её собственной даты. Диалог отмены называет такие стройки — их закрытие отменяется отдельно.

Если система отвечает «границу периода тем временем изменили» — период закрыл или открыл кто-то другой, пока раздел был у вас открыт. Обновите страницу и посмотрите, что изменилось. «Сейчас в учёт идёт запись» означает, что в эту минуту кто-то сохраняет документ. Период не изменён — повторите через минуту.

13. Оплата счёта

Оплату отмечает тот, у кого есть право «отмечать оплату счёта» (обычно бухгалтер), — кнопкой **«Отметить оплату»** в шапке счёта. Счёт оплачивается **целиком, одним платежом, в одну дату**.

Что нужно назвать. Дату платежа — по умолчанию сегодня по часам компании — и, если хотите, платёжный документ («п/п № 45»); его можно дописать и позже. Дата раньше даты счёта допустима — это предоплата. Дата в будущем — нет.

Когда оплатить нельзя. Причину система называет рядом с кнопкой и в самом диалоге:

- у счёта не указана сумма к оплате;
- сумма строк расходится с суммой к оплате больше чем на 1 ₽ — исправьте строки или сумму счёта;
- счёт отклонён.

Пока в форме есть несохранённые правки, кнопка ждёт: оплата считается по сохранённому счёту.

Учётная дата — у каждой стройки своя. Деньги счёта входят в затраты не одним днём, а по разноске: доля каждой стройки — датой платежа, если период этой стройки открыт, иначе **первым открытым её днём**. Доли на статьи вне строек и то, что не разнесено, считаются по периоду компании. Диалог показывает это **до сохранения** — таблицей «Когда войдёт в затраты»:

- переносов нет — одна строка: «Вся сумма войдёт в затраты 15.09.2026»;
- переносы есть — предупреждение «Переносится: 2 стройки, 140 000,00 из 500 000,00», причина по каждой стройке («у стройки закрыто по 30.09.2026 — войдёт в затраты с 01.10.2026») и кнопка **«Отметить оплату с переносом»**.

Если система отвечает «расклад оплаты изменился, пока диалог был открыт» — за это время закрыли период, поправили разноску или сумму счёта. Оплата не записана; диалог показывает свежий расклад и подсвечивает изменившиеся строки. Проверьте и нажмите ещё раз.

У оплаченного счёта в шапке стоят дата платежа, платёжный документ (правится ссылкой «изменить»), учётный период — «09.2026» или «09.2026 + 10.2026» — и ссылка **«расклад»** с той же таблицей. Дату платежа не правят: её меняют отменой оплаты и новой отметкой.

Оплаченный счёт можно править, пока его периоды открыты, — но он обязан оставаться сведённым: правка, после которой сумма строк разойдётся с суммой счёта, отвергается («сначала отмените оплату»). При правке разности доля, которая осталась на той же стройке, свою учётную дату сохраняет; новая — получает её по тому же правилу, что при оплате.

Отменить оплату — «Отменить оплату» в шапке, с причиной: она останется в журнале действий.

13.1. Запертый счёт

Когда закрывают период, в который вошла **хотя бы одна** доля оплаченного счёта, счёт запирается **целиком**: в шапке появляются плашка «Заперт» и полоса с причиной — «период закрыт по 30.09.2026 у стройки ...». У такого счёта нельзя изменить поля, строки, разnosку, платёжный документ и отменить оплату — кнопок для этого нет. Запирается весь счёт, а не одна доля, потому что копейки округления уходят в последнюю долю: правка открытой доли изменила бы деньги закрытой.

Скан к запертому счёту **приложить можно**, если его ещё нет; **заменить нельзя** — прежний файл документ закрытого периода.

Чтобы исправить запертый счёт, сначала отменяют закрытие периода (раздел 12). После отмены доли, перенесённые в следующий месяц, **остаются в нём**: вернуть их можно, отменив оплату и отметив её заново.

14. Частые вопросы

Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными. Что открыто вам — видно в профиле, блок «**Мои права**» (раздел 11); чего не хватает конкретному разделу, скажет страница отказа, если открыть его по ссылке.

Куда делась кнопка «Сохранить» на вкладках «Документы качества» и «Генерация»? Её там нет намеренно: действия на этих вкладках применяются сразу, сохранять нечего. Кнопки сохранения показываются только на «Реквизитах».

Где вкладки «Связи» и «Данные»? Их больше нет, и работа с ними никуда не делась: ссылки на записи каталога заполняются прямо в реквизитах (раздел 4.3), а привязки к наборам данных — кнопкой «**Источники**» в шапке (раздел 4.4).

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. На экране входа нажмите «**Забыли пароль?**» — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Подтверждён ваш адрес или нет, значения здесь не имеет.

Письмо не пришло — посмотрите в папке со спамом, а если его нет и там, обратитесь к администратору: система отвечает «письмо отправлено» одинаково всегда (чтобы по этому ответу нельзя было проверять чужие адреса), поэтому со стороны не видно, была ли отправка. Причины, которые устраняет только он: почта не настроена, не задан публичный адрес системы (без него письмо не отправляется вовсе — в ссылке было бы некуда идти), адрес в вашей учётной записи записан с опечаткой.

Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте. Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектам сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

Закрыв вкладку, пока шла сборка комплекта. Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).